2025 届高三年级 4 月份模拟考

数学参考答案及解析

一、选择题

1. B　【解析】$U=\mathbf{R}$，$A=\{y\mid y=x^2,x\in\mathbf{R}\}=\{y\mid y\geqslant 0\}$，$B=\{x\mid -1<x<1\}$，$\complement_U A=\{y\mid y<0\}$，$(\complement_U A)\cap B=\{x\mid -1<x<0\}$. 故选 B.

2. D　【解析】$z=\dfrac{7}{2+\sqrt{3}\mathrm{i}}=\dfrac{7(2-\sqrt{3}\mathrm{i})}{(2+\sqrt{3}\mathrm{i})(2-\sqrt{3}\mathrm{i})}=2-\sqrt{3}\mathrm{i}$，$\therefore \bar{z}=2+\sqrt{3}\mathrm{i}$，$\therefore$ 复数 $\bar{z}$ 的虚部为 $\sqrt{3}$. 故选 D.

3. D　【解析】由指数函数单调性可得 $x+2y=xy$，且 x,y 均为正数，故 $x+2y=xy=\dfrac{1}{2}\cdot x\cdot 2y\leqslant \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x+2y}{2}\right)^2$，即 $x+2y\geqslant 8$. 当且仅当 $x=4,y=2$ 时取等. 故选 D.

4. C　【解析】原式$=\dfrac{-\sin\theta(1+\sin 2\theta)}{-(\sin\theta+\cos\theta)}=\dfrac{\sin\theta(\sin\theta+\cos\theta)^2}{\sin\theta+\cos\theta}=\dfrac{\sin\theta(\sin\theta+\cos\theta)}{1}=\dfrac{\sin^2\theta+\sin\theta\cos\theta}{\sin^2\theta+\cos^2\theta}=\dfrac{\tan^2\theta+\tan\theta}{\tan^2\theta+1}=\dfrac{3}{5}$. 故选 C.

5. A　【解析】由题意得 $2a_3=a_1+a_5$，$a_5=0$. 又 $\because a_9=a_5+6d$，$\therefore a_9=6d$，同理 $a_6=3d$，$a_{12}=12d$，$\therefore a_9^2=a_6a_{12}=36d^2$，$\because d\neq 0$，所以 a_9 是 a_6 与 a_{12} 的等比中项. 故选 A.

6. D　【解析】由题意可得圆 C_1 与圆 C_2 外切，即 $\sqrt{a^2+4}=2+3=5$，即 $a^2=21$，$a=\pm\sqrt{21}$. 故选 D.

7. B　【解析】x^3 项系数为 $C_3^3+C_4^3+C_5^3+C_6^3+C_7^3=C_4^4+C_4^3+C_5^3+C_6^3+C_7^3-C_3^3=C_8^4-1=69$. 故选 B.

8. B　【解析】设椭圆的方程为 $\dfrac{x^2}{a_1^2}+\dfrac{y^2}{b_1^2}=1(a_1>b_1>0)$，双曲线的方程为 $\dfrac{x^2}{a_2^2}-\dfrac{y^2}{b_2^2}=1(a_2>0,b_2>0)$，设 P 为双曲线和椭圆在第一象限内的公共点，则 $|PF_1|+|PF_2|=2a_1$，$|PF_1|-|PF_2|=2a_2$，$\therefore |PF_1|=a_1+a_2$，$|PF_2|=a_1-a_2$，$\because |PO|=|F_2O|$，$\therefore \angle F_1PF_2=90^\circ$，由勾股定理 $(a_1+a_2)^2+(a_1-a_2)^2=4c^2$，整理得 $\dfrac{1}{e_1^2}+\dfrac{1}{e_2^2}=2$，令 $\dfrac{1}{e_1}=\sqrt{2}\cos\theta$，$\dfrac{1}{e_2}=\sqrt{2}\sin\theta$，$\therefore \dfrac{1}{e_1}+\dfrac{2}{e_2}=\sqrt{2}\cos\theta+2\sqrt{2}\sin\theta=\sqrt{10}\sin(\theta+\varphi)$（其中 $\tan\varphi=\dfrac{1}{2}$），$\therefore \dfrac{1}{e_1}+\dfrac{2}{e_2}$ 的最大值为 $\sqrt{10}$. 故选 B.

二、选择题

9. BC　【解析】由题意可得这组数据的平均数 $\bar{x}=\dfrac{37+39+45+48+49+51+52+55+61+63}{10}=50$，故 A 错误；方差为 $s^2=\dfrac{(37-50)^2+(39-50)^2+\cdots+(63-50)^2}{10}=64$，故这组数据的标准差为 $s=\sqrt{s^2}=8$，故 B 正确；由于 $10\times 20\%=2$，故这组数据的第 20 百分位数为 $\dfrac{39+45}{2}=42$，故 C 正确；易得这组数据的极差为 $63-37=26$. 故 D 错误. 故选 BC.

10. ABD　【解析】$f(x)=2\sin\left(\dfrac{1}{3}x-\dfrac{\pi}{6}\right)$，$g(x)=2\sin\left(\dfrac{1}{2}x-\dfrac{\pi}{3}\right)$，$\therefore f(\pi)=g(\pi)=1$，故 A 正确；当

$x\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$时，$\frac{1}{3}x-\frac{\pi}{6}\in\left[-\frac{5\pi}{18},-\frac{\pi}{18}\right]$，$\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{3}\in\left[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{6}\right]$，故 $f(x)$、$g(x)$ 都在 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$ 单调递增，故 B 正确；$f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=2\sin\left(-\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{6}\right)=-\sqrt{3}$，$\therefore f(x)$ 的图象不关于直线 $x=-\frac{\pi}{2}$ 对称，故 C 错误；$\because f(3x)=2\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$，$g(2x)=2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$，$\therefore f(3x)$ 的图象右移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后与 $g(2x)$ 的图象重合，故 D 正确. 故选 ABD.

11. ABD 【解析】A 中，由 $f(x)=f(-x)$，根据导数的运算法则，可得 $f'(x)=-f'(-x)$，所以 A 正确；B 中，由 $f(x)$ 的图象关于点 (m,n) 中心对称，可得 $f(m+x)+f(m-x)=2n$，两边同时取导数，可得 $f'(m+x)-f'(m-x)=0$，即 $f'(m+x)=f'(m-x)$，所以 $f'(x)$ 的图象关于直线 $x=m$ 轴对称，所以 B 正确；C 中，例如函数 $f(x)=x$，可得 $f'(x)=1$，此时满足 $f'(x)=f'(x+T)(T\neq0)$，但 $f(x)\neq f(x+T)$，所以 C 错误；D 中，由 $f(-1+x)+f(-1-x)=2$，令 $x=0$，可得 $f(-1)+f(-1)=2$，即 $f(-1)=1$，又由 $f'(x+2)$ 的图象关于原点对称，令 $x=0$，可得 $f'(2)=0$，所以 $f(-1)+f'(2)=1$，所以 D 正确. 故选 ABD.

三、填空题

12. 1 【解析】将 $A\left(\frac{1}{2},1\right)$ 坐标代入 $E:y^2=2px(p>0)$，解得 $p=1$，所以 $|AF|=\frac{1}{2}+\frac{p}{2}=1$. 故答案为 1.

13. $\sqrt{2}$ 【解析】$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}^2+3\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1+1=2$，$\boldsymbol{c}^2=(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})^2=\boldsymbol{a}^2+6\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+9\boldsymbol{b}^2=12$，$|\boldsymbol{c}|=2\sqrt{3}$，$\therefore\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{a}|\cdot|\boldsymbol{c}|}=\frac{2}{1\times2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\therefore\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle=\frac{\sqrt{6}}{3}$，$\tan\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle=\sqrt{2}$. 故答案为 $\sqrt{2}$.

14. 4 【解析】$\because a_{n+1}-2a_n=1-n$，$\therefore a_{n+1}-(n+1)=2(a_n-n)$，且 $a_1-1=2\neq0$，$\therefore\frac{a_{n+1}-(n+1)}{a_n-n}=2$，$\therefore\{a_n-n\}$ 是以 2 为首项，2 为公比的等比数列. $\therefore a_n-n=2\cdot2^{n-1}=2^n$，$a_n=n+2^n$. $\therefore S_n=\frac{n(1+n)}{2}+\frac{2(1-2^n)}{1-2}=2^{n+1}+\frac{n^2+n-4}{2}$，$\therefore2S_n-(n^2+n)<100$，即 $2^{n+2}<104$，$\therefore n+2<\log_2104$，$n+2<7$，$\therefore n$ 的最大值是 4. 故答案为 4.

四、解答题

15. 解：(1)由 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{q}$ 垂直得，$\sin B(\sin B+\sin C)+(\sin A+\sin C)(\sin C-\sin A)=0$，整理得 $\sin^2B+\sin^2C-\sin^2A+\sin B\sin C=0$. (2 分)

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$ 得，$b^2+c^2-a^2+bc=0$. (3 分)

又由余弦定理得 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{-bc}{2bc}=-\frac{1}{2}$，(4 分)

又因为 $A\in(0,\pi)$，(5 分)

故 $A=\frac{2\pi}{3}$. (6 分)

(2)因为 AD 为角 A 的角平分线，故 $\angle BAD=$

$\angle CAD=\frac{1}{2}\angle A=\frac{\pi}{3}$，

又 $S_{\triangle ABD}+S_{\triangle ACD}=S_{\triangle ABC}$，

得 $\frac{1}{2}c\cdot AD\cdot\sin\angle BAD+\frac{1}{2}b\cdot AD\cdot\sin\angle CAD=\frac{1}{2}bc\sin\angle BAC$. （8 分）

整理得 $AD(b+c)=bc$，（9 分）

即 $\frac{1}{AD}=\frac{c+b}{bc}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$，又因为 $9b+c=64$，

又 $\frac{1}{AD}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\left(\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\frac{9b+c}{64}$

$=\frac{1}{64}\left(9+1+\frac{c}{b}+\frac{9b}{c}\right)\geqslant\frac{16}{64}$. （11 分）

当且仅当 $\frac{c}{b}=\frac{9b}{c}$ 即 $c=3b=16$ 时等号成立，（12 分）

所以 $AD\leqslant 4$.

故 AD 的最大值为 4. （13 分）

16. 解：（1）$\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}$，$\overrightarrow{AC_1}^2=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1})^2$，

$\overrightarrow{AC_1}^2=\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AD}^2+\overrightarrow{AA_1}^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AA_1}+2\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{AD}$，

$6=1+1+\overrightarrow{AA_1}^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}+|\overrightarrow{AA_1}|+|\overrightarrow{AA_1}|$，（1 分）

$\overrightarrow{AC}^2=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})^2=\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AD}^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$，

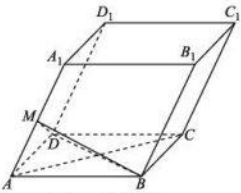
$3=1+1+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$，（2 分）

解得 $AA_1=1$，$\angle BAD=60°$. （4 分）

所以四面体 A_1-ABD 是正四面体，计算其高为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，即为斜四棱柱的高，$S_{ABCD}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. （6 分）

则四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积是 $\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{6}}{3}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. （7 分）

（2）设 AA_1 中点为 M，连接 BM，



则 DM，$BM\perp AA_1$，$DM\perp AA_1$，（9 分）

$\angle BMD$ 为二面角 $B-AA_1-D$ 平面角，（11 分）

$\triangle BMD$ 中，$BM=DM=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$BD=1$，

由余弦定理可得，$\cos\angle BMD=\frac{1}{3}$. （13 分）

故平面 ABB_1A_1 与平面 ADD_1A_1 的夹角的正切值为 $2\sqrt{2}$. （15 分）

17. 解：（1）当 $AB\parallel x$ 轴时，$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\times 2\times|AB|=4\sqrt{2}$，解得 $|AB|=4\sqrt{2}$，

故点 $(2\sqrt{2},2)$ 在 C 上，（2 分）

因为 C 的焦距为 $4\sqrt{2}$，所以 $c=2\sqrt{2}$，

将点 $(2\sqrt{2},2)$ 代入方程，解得 $C:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$. （5 分）

（2）由 C 的方程，已知其渐近线为 $y=\pm x$，

设直线 AB 的方程为 $y=kx+2$，

与双曲线方程联立，得：$(1-k^2)x^2-4kx-8=0$，

$1-k^2\neq 0$，$\Delta>0\Rightarrow k^2<2$ 且 $k^2\neq 1$，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=\frac{-4k}{k^2-1}$，$x_1x_2=\frac{8}{k^2-1}$，（7 分）

①当 $k^2<1$ 时，

要证 $\triangle AOB$ 为钝角三角形，即证 $\angle AOB$ 为钝角，只

需证$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}<0$.　　(8分)

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=x_1x_2+(kx_1+2)(kx_2+2)$

$=(k^2+1)x_1x_2+2k(x_1+x_2)+4=\frac{4k^2+4}{k^2-1}<0$,得证;　　(11分)

②当$1<k^2<2$时,不妨设$|x_A|<|x_B|$,

要证$\triangle AOB$为钝角三角形,即证$\angle OAB$为钝角,

设$P(0,2)$,只需证:$\angle PAO$为锐角,　　(12分)

考虑以OP为直径的圆,其与C显然无交点,

故A在圆外,$\angle PAO$为锐角,得证.　　(15分)

18.**解**:(1)甲社区正确分类概率的估计值为0.8,

按照二项分布的概率公式,恰好2人正确分类的概率$p=C_2^2(0.8)^2(0.2)^1=0.384\left(或\frac{48}{125}\right)$.　　(3分)

(2)零假设H_0为:两个社区居民对垃圾分类的准确率没有差异.　　(4分)

将样本数据进行整理,得到两个社区居民对垃圾分类的准确率的列联表如下:

社区	正确分类	不正确分类	合计
甲	80	20	100
乙	90	60	150
合计	170	80	250

(6分)

根据列联表中的数据,经计算得到

$\chi^2=\frac{250\times(80\times60-20\times90)^2}{100\times150\times170\times80}=\frac{1\,500}{136}\approx11>10.828=x_{0.001}$.　　(8分)

根据小概率值$\alpha=0.001$的独立性检验,推断H_0不成立,即认为两个社区居民对垃圾分类的准确率有差异.　　(9分)

(3)按照分层抽样,应该在甲社区抽取2人,在乙社区抽取6人,　　(10分)

又8人中抽取3人;X可以取0,1,2,　　(11分)

$P(X=0)=\frac{C_2^0C_6^3}{C_8^3}=\frac{20}{56}=\frac{5}{14}$,

$P(X=1)=\frac{C_2^1C_6^2}{C_8^3}=\frac{30}{56}=\frac{15}{28}$,

$P(X=2)=\frac{C_2^2C_6^1}{C_8^3}=\frac{6}{56}=\frac{3}{28}$,　　(14分)

所以X的分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{5}{14}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{28}$

X的数学期望为

$E(X)=0\times\frac{5}{14}+1\times\frac{15}{28}+2\times\frac{3}{28}=\frac{21}{28}=\frac{3}{4}$.　　(17分)

19.**解**:(1)因为$f(x)=(x-2)e^x-ax^2+2ax-4a$,

所以$f(0)=-2-4a$,$f'(x)=(x-1)e^x-2a(x-1)$.

所以$f'(0)=-1+2a$.　　(2分)

$\because f(x)$的图象在$x=0$处的切线过点$P(-4,-6)$,

$\therefore l$的斜率$k=f'(0)=\frac{f(0)+6}{0+4}$,即$-1+2a=1-a$,

解得$a=\frac{2}{3}$.　　(5分)

$f(0)=-2-4a=-\frac{14}{3}$,$f'(0)=-1+2a=\frac{1}{3}$,

$\therefore l$的方程为$y=\frac{1}{3}x-\frac{14}{3}$,即$x-3y-14=0$.

(7分)

(2)由(1)知$f'(x)=(x-1)e^x-2a(x-1)$

$=(x-1)(e^x-2a)$.

因为$f(x)$有两个不同的极值点x_1,x_2($x_1<x_2$),

所以 $a>0$ 且 $a\neq\frac{e}{2}$.　　(10 分)

若 $0<a<\frac{e}{2}$，则 $x_1=\ln 2a$，$x_2=1$.

当 $0<x<1$ 时，$f(x)<-4a$，即 $(e^x-ax)(x-2)<0$，即 $e^x-ax>0$ 即 $a<\frac{e^x}{x}$.

设 $g(x)=\frac{e^x}{x}(0<x<1)$，则 $g'(x)=\frac{(x-1)e^x}{x^2}<0$，

所以 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，则 $g(x)>g(1)=e$，

则 $a\leqslant e$，

所以 $0<a<\frac{e}{2}$.　　(13 分)

若 $a>\frac{e}{2}$，则 $x_1=1$，$x_2=\ln 2a$，

当 $x\in(0,\ln 2a)$ 时，$f(x)<-4a$，即 $(e^x-ax)(x-2)<0$，

若 $\ln 2a>2$，则当 $x=2$ 时，$(e^x-ax)(x-2)=0$，不满足题意，

所以 $\ln 2a\leqslant 2$，此时 $e^x-ax>0$，即 $a<\frac{e^x}{x}$.

设 $h(x)=\frac{e^x}{x}(0<x<\ln 2a)$，则 $h'(x)=\frac{(x-1)e^x}{x^2}$.

易得 $h(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,\ln 2a)$ 上单调递增，

所以 $\begin{cases}\ln 2a\leqslant 2\\ a<h(1)=e\end{cases}$，解得 $a<e$，所以 $\frac{e}{2}<a<e$.

(16 分)

综上，a 的取值范围是 $\left(0,\frac{e}{2}\right)\cup\left(\frac{e}{2},e\right)$.　　(17 分)